

Laboratorio Modulo 4

Esercizi

Ottavia Epifania

Indice

Calcolo di eventi di probabilita su distribuzioni di probabilita parametriche	1
Esercizio 1	1
Esercizio 2	3
Esercizio 3	3
Esercizio 4	4
Esercizio 5	4

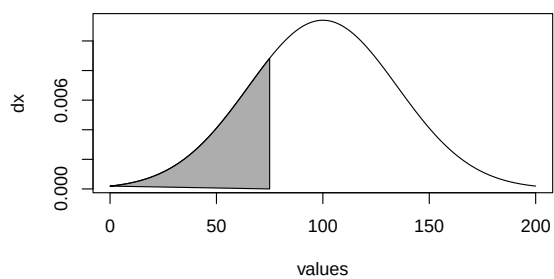
Calcolo di eventi di probabilita su distribuzioni di probabilita parametriche

In questo laboratorio sara richiesto di applicare le apposite funzioni di R per eseguire calcoli di probabilita di eventi associati a variabili casuali continue distribuite secondo distribuzioni di densita parametriche.

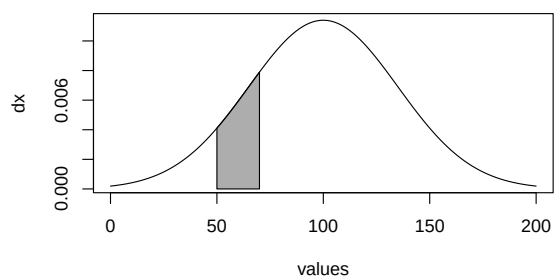
Esercizio 1

Sia X una variabile casuale continua distribuita secondo una funzione di densita normale $N(x|\mu_X, \sigma_X)$ dove $\mu_X = 100$ e $\sigma_X = 35$. Si considerino i seguenti quattro eventi associati ad X : $E_1 = \{x \in \mathbb{R} : x \leq 75\}$, $E_2 = \{x \in \mathbb{R} : 50 \leq x \leq 70\}$, $E_3 = \{x \in \mathbb{R} : x \geq 110\}$, $E_4 = \{x \in \mathbb{R} : x \geq 125\}$. Si calcolino le probabilita dei seguenti eventi combinati:

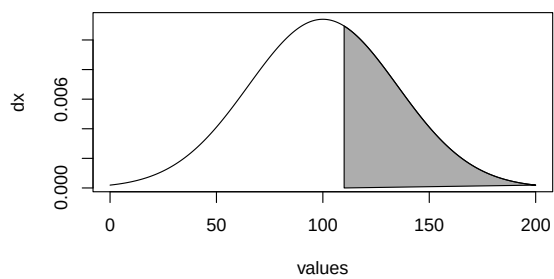
1. $P[E_1 \cup E_3]$
2. $P[E_1 \cup E_4]$
3. $P[E_1 \cap E_2]$
4. $P[E_1 \cap E_3]$.



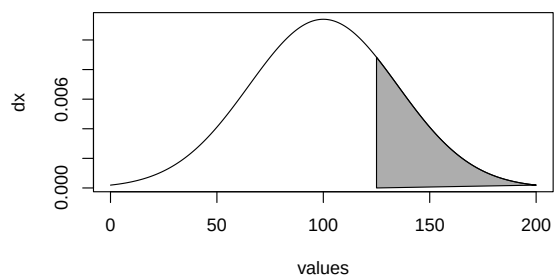
(a) E1



(a) E2



(a) E3



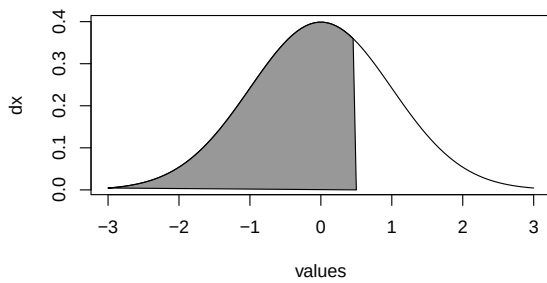
(a) E4

Illustrazione degli eventi relativi all'esercizio 1

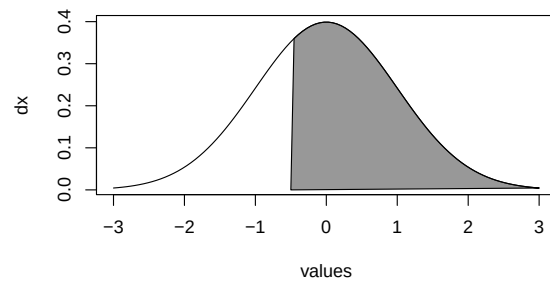
Esercizio 2

Sia X una variabile casuale continua distribuita secondo una funzione di densità normale standardizzata $N(x|\mu_X, \sigma_X)$ (dove chiaramente $\mu_X = 0$ e $\sigma_X = 1$). Si considerino i seguenti due eventi associati ad X : $E_1 = \{x \in \mathbb{R} : x \leq 0.5\}$ e $E_2 = \{x \in \mathbb{R} : x \geq -0.5\}$. Si calcolino le probabilità dei seguenti eventi combinati:

1. $P[E_1 \cup E_2]$.
2. $P[E_1 \cap E_2]$.
3. $P[E_1 \triangle E_2]$.



(a) E1



(a) E2

Illustrazione degli eventi relativi all'esercizio 2

Esercizio 3

Siano X ed Y due variabili casuali continue distribuite secondo le seguenti funzioni di densità normale: $N(x|\mu_X, \sigma_X)$ (con $\mu_X = 10$ e $\sigma_X = 5$) e $N(y|\mu_Y, \sigma_Y)$ (con $\mu_Y = 7$ e $\sigma_Y = 8$). Inoltre si assuma che le due variabili casuali X ed Y siano anche indipendenti, cioè a dire:

$$P(X, Y) = P(X)P(Y)$$

Si considerino i seguenti due eventi associati ad X : $E_1 = \{x \in \mathbb{R} : 5 \leq x \leq 9\}$ e $E_2 = \{x \in \mathbb{R} : 6.5 \leq x \leq 13\}$. Per Y si ha un solo evento: $G_1 = \{y \in \mathbb{R} : 4 \leq y \leq 8.5\}$. Si calcolino le probabilità dei seguenti eventi combinati:

1. $P[E_1 \cup G_1]$.
2. $P[E_2 \cap G_1]$.

Esercizio 4

Sia W una variabile casuale continua distribuita secondo una funzione di densità t di Student $t(w|gdl)$ (dove $gdl = 35$). Si considerino i seguenti valori dei quantili di W :

1. $q_W(0.33)$.
2. $q_W(0.75) + q_W(0.25)$.
3. $q_W(0.75) - q_W(0.25)$.
4. $q_W(0.975)$.

Esercizio 5

Sia U una variabile casuale continua distribuita secondo una funzione di densità Chi quadrato $\chi^2(u|gdl)$ ($gdl = 4$). Si calcolino le probabilità dei seguenti eventi di U :

1. $P[U \geq 1.5]$.
2. $P[1.1 \leq U \leq 2.5]$.
3. $P[U \geq q_U(0.950)]$.